

Chapitre 5

L'inférence sur les coefficients

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer l'erreur-type d'une pente

On dispose de $n = 5$ observations, avec $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 10$ et $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,0894$.

- Rappeler la formule de $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.
- Calculer $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ pour ces données.
- Si $\hat{\sigma}_\varepsilon$ était deux fois plus grand (toutes choses égales par ailleurs), l'erreur-type de la pente augmenterait-elle, diminuerait-elle, ou resterait-elle inchangée ?
- Si $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ était quatre fois plus grand, par quel facteur l'erreur-type serait-elle divisée (indice : elle apparaît sous une racine carrée) ?

Exercice 2 — Le levier : nombre d'observations contre étalement

Deux études indépendantes estiment l'effet de l'ancienneté sur le salaire, avec le **même** $\hat{\sigma}_\varepsilon = 2\,000$ DH.

- Étude A : $n = 20$ salariés, anciennetés étalées de 1 à 20 ans, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 665$.
 - Étude B : $n = 100$ salariés, anciennetés toutes resserrées entre 9 et 11 ans, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 33$.
- Calculer $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ pour l'étude A, puis pour l'étude B.
 - L'étude B a cinq fois plus d'observations que l'étude A. Son erreur-type est-elle pour autant plus petite ?
 - Calculer le rapport entre les deux erreurs-types. Quelle étude estime la pente avec le plus de précision ?
 - Expliquer, en une phrase, pourquoi « vingt salariés répartis de un à vingt ans d'ancienneté valent mieux que cent tous entre neuf et onze ans », en vous appuyant sur les résultats numériques ci-dessus plutôt que sur la seule intuition.

Exercice 3 — Les cinq étapes, sur nos cinq ménages

On reprend le jeu de données du chapitre 3 ($n = 5$, $\hat{\beta}_1 = 0,46$) et l'erreur-type calculée à l'exercice 1 ($\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 0,0283$). Le seuil de Student à 3 degrés de liberté, au risque 5 % bilatéral, vaut $t_{0,025;3} = 3,182$.

- Énoncer H_0 et H_1 pour tester si le revenu explique significativement la consommation.
- Calculer la statistique $t = \hat{\beta}_1 / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.
- Comparer $|t|$ au seuil 3,182. Que décide-t-on ?
- Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour $\beta_1 : \hat{\beta}_1 \pm t_{0,025;3} \times \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Tester la borne de Keynes, et confronter deux estimations

On reprend les résultats de l'exercice 3 : $\hat{\beta}_1 = 0,46$, $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 0,0283$, sur les cinq ménages du chapitre 3. Au chapitre 1 (exercice cumulatif), une droite **différente** avait été obtenue à partir des deux tranches de revenu de l'introduction : $\hat{\beta}_1 = 0,6$.

- Énoncer $H_0 : \beta_1 = 1$ contre $H_1 : \beta_1 < 1$ (la borne supérieure de la théorie de Keynes, chapitre 1).
- Calculer $t = (\hat{\beta}_1 - 1) / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ sur les cinq ménages.
- Ce résultat corrobore-t-il, ou réfute-t-il, la borne $\beta_1 < 1$ de Keynes ?
- L'intervalle de confiance à 95 % calculé à l'exercice 3, $[0,370 ; 0,550]$, contient-il la valeur $\hat{\beta}_1 = 0,6$ obtenue au chapitre 1 à partir des deux tranches de revenu ?
- Ce résultat signifie-t-il que l'une des deux estimations est « fausse » ? Rappeler que les deux

proviennent de données **différentes** (cinq ménages individuels contre deux moyennes de tranches) et de méthodes différentes (moindres carrés contre passage exact par deux points) — en quoi cela suffit-il à expliquer, sans contradiction logique, que les deux intervalles de confiance implicites ne se recouvrent pas nécessairement ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Négocier sur un intervalle, pas sur un test

Le cours rapporte, sur 500 salariés, $\hat{\beta}_1 = 277,17$ DH par année d'ancienneté, avec $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 15,06$.

- (a) Un responsable RH affirme : « je suis sûr que l'ancienneté rapporte plus de 300 DH par an ». Énoncer $H_0 : \beta_1 = 300$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 300$, et calculer la statistique t correspondante.
- (b) Au seuil 5 % ($t_{0,025} = 1,96$), peut-on rejeter $H_0 : \beta_1 = 300$?
- (c) Le test ne permettant pas de rejeter 300 comme valeur possible, cela signifie-t-il que $\hat{\beta}_1 = 277,17$ est « proche » de 300 au sens statistique ? Relier votre réponse à l'intervalle de confiance $[247,65 ; 306,68]$ du cours : 300 appartient-il à cet intervalle ?
- (d) Pourquoi l'intervalle de confiance donne-t-il, pour une négociation salariale concrète, une information plus riche que le simple résultat « on ne rejette pas $H_0 : \beta_1 = 300$ » ?

Exercice 6 — Un chiffre souvent cité, mis à l'épreuve

Sur les 400 ménages de l'enquête budget, le cours rapporte $\hat{\beta}_1 = 0,6960$ avec $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 0,0147$. Un manuel d'économie, dans un chapitre différent, cite une propension marginale à consommer « typique » de 0,75 pour les économies en développement.

- (a) Énoncer $H_0 : \beta_1 = 0,75$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 0,75$, et calculer t .
- (b) Au seuil 5 %, peut-on rejeter $H_0 : \beta_1 = 0,75$?
- (c) Le chapitre lui-même a testé $H_0 : \beta_1 = 1$ et obtenu $t = -20,66$ (rejet massif). Le résultat de la question (b) est-il, en valeur absolue, aussi extrême ? Que cela suggère-t-il sur la position de 0,75 par rapport à 0,6960, comparée à la position de 1 ?
- (d) En pratique, un chercheur qui trouve $\hat{\beta}_1 = 0,6960$ doit-il se sentir « en désaccord » avec un manuel qui cite 0,75 comme valeur typique pour **d'autres** pays ? Quelle prudence le cours recommande-t-il (chapitre 4) avant de comparer deux résultats économétriques portant sur des échantillons différents ?